

小三上學期自然科學・期中C卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

學生卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 16分

(1) 週一與週五各確認幾片葉？(2) 葉片總數相同，是否代表「期間沒有任何新葉，也沒有任何舊葉不見」？列出支持你判斷的代號。(3) 戊能確定是新長出來嗎？丙的消失能確定是枯死嗎？各說限制，再提出一項不傷植物的下一步。(4) 根在兩天都看不到，應怎樣記？

同一株虛構植物，全程只用圖卡。每片葉有固定代號；兩天都從同樣兩個角度看，可能仍有遮擋。

週一確認甲、乙、丙、丁。

週五確認甲、乙、丁、戊。

沒有提供中間日的資料、落葉或新長過程；根兩天都被不透明盆遮住。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題 | 16分

(1) 只選出這些記錄確實支持的說法：甲「所有種子第4日都萌發」、乙「本盒第4日有2顆已露根」、丙「第7日有1顆仍未見露根」、丁「第6日四顆都沒露根」。每個所選項引用紀錄。(2) 第4日未露根的種子，到第7日有幾顆新增露根？寫代號。(3) 能否把未露根那顆判為死亡？說一個其他可能，且不要求實驗。

虛構同盒4顆種子，只讀成人提供的圖卡。代號A、B、C、D固定；適當照顧持續，種類和精確萌發所需時間未提供。

第4日：A、C露根；B、D未見露根。

第6日：沒有觀察。

第7日：A、B、C露根；D未見露根。

露根只代表本題所記的萌發線索，沒有剝開種子。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題 | 18分

- (1) 若只想比光線，應選哪兩組？若只想比補水方案，應選哪兩組？各說唯一刻意不同的條件。
(2) 不可直接用甲丙的差異只判光線，為什麼？(3) 三組都尚未開始，請補兩個所有組都應一致的觀察欄位。(4) 若最後甲最高，能否立刻說甲最健康？說一項仍缺的資料。

三個紙上計畫均為同種同批、同起始高度、同盆與介質、同溫度。成人先確認光線L、M與補水方案一、二皆適合此種植物，沒有斷水、淹水或曝曬。

甲：光線L，方案一。

乙：光線M，方案一。

丙：光線M，方案二。

每組做相同長度的觀察期間；尚無結果。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題 | 16分

(1) 先寫甲乙兩列各表示什麼改變：形狀、移動方向或停止。每列附一項前後依據。(2) 丙相鄰兩段都2秒，各移動幾格？哪一段平均較慢？(3) 記錄員說「手已離開，後段仍移動，所以後段完全不受力」，這句能成立嗎？說明一項仍可能存在的作用。(4) 本表能給出推力多少嗎？說原因。

虛構文字動態卡，格距相同：

甲：盒子原向右滑，成人由側面輕推後改向右前方，外形未見改變。

乙：盒子向右滑，被成人手掌輕擋後停下，外形未見改變。

丙：小車在直線同方向走；手在第0秒已離開。第0秒位置1格，第2秒5格，第4秒7格。沒有測力資料。只讀卡，不推真物體。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題 | 18分

(1) 原排、只翻左支、兩支都各翻半圈，三種配置分別列相向磁極並判相吸或相斥。(2) 說明為何「不論翻一支或兩支，翻過就一定改變吸斥結果」不是完整規則，引用其中兩種配置。(3) 卡片被塗同色、N/S仍清楚，答案會改嗎？說依據。

兩支都是可靠標示的完整條形磁鐵，端部在同一直線。下列只轉方向、不換左右位置。

原排：左支〔N | S〕 空隙 右支〔S | N〕。每個括號由左往右讀。

翻半圈就是把該支左右兩端交換。三種配置各從原排重新開始：原排；只翻左支；左、右支都各翻半圈。

沒有實物操作或顏色線索。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題 | 16分

(1) 哪兩列能較直接檢查「板材不同」的影響？哪兩列能較直接檢查「紙張張數不同」的影響？各指出固定哪一項。(2) 原先只看到第1與第2列失敗／成功不同，為何不能只怪紙多？(3) 根據第3列，可說所有木板一定吸不住嗎？把結論縮到本題。(4) 若磁扣包覆破損，應先重測還是停止？說下一步由誰處理。

原創假想公告板表，各列均同一款大型磁扣、同位置及「固定卡片10秒不落」判準，每次材料重設。結果：

第1列：含鐵板，1張同款紙，3回皆達成。

第2列：無磁性層木板，3張同款紙，3回皆未達成。

第3列：無磁性層木板，1張同款紙，3回皆未達成。

第4列：同一含鐵板，3張同款紙，2回達成、1回未達成。

沒有提供其他木板產品資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）
